Tarea 2: Proceso de normalización de la base de datos

SaludUSM – INF-239 Bases de Datos

Benjamin Medina – 202473644-2
Martin Diaz – 202473520-9

1. Vistas de usuario del enunciado

1.1. Vista 1: Comprobante de Reserva de Hora

SaludUSM – Comprobante de Reserva de Hora			
N.º de cita:		**Estado:**	
Datos del paciente			
RUT:		**Nombre completo:**	
Previsión:		**Teléfono:**	
Datos de la cita			
Fecha (DD-MM-YYYY):		**Hora:**	
Especialidad:		**Médico:**	
Código centro:		**Nombre centro:**	
Comuna:		**Región:**	

1.2. Vista 2: Ficha de Atención

SaludUSM – Ficha de Atención			
N.º de atención:		**N.º de cita:**	
Fecha:		**Centro:**	
RUT paciente:		**Nombre paciente:**	
Fecha nacimiento:		**Sexo:**	
RUT médico:		**Nombre médico:**	
Especialidad:		**E-mail médico:**	
Motivo de consulta:			
Observaciones:			

Diagnósticos

Código CIE-10	**Descripción**

Receta

Medicamento	Dosis	Días de tratamiento

2. Desarrollo de la normalización

2.1. Normalización de la Vista 1

Supuestos:

- Codigo_Centro = Codigo_Interno
- Nro_Cita = ID_Cita
- Se agregan atributos ID_Especialidad, RUT_Medico, ID_Estado y ID_Prevision

Vista no normalizada
Vista1 (Nro_Cita, ID_Estado, Estado_Cita, RUT_Paciente, Nombre_Paciente, ID_Prevision, Prevision_Paciente, Telefono_Paciente, Fecha_Cita, Hora_Cita, ID_Especialidad, Nombre_Especialidad, RUT_Medico, Nombre_Medico, Codigo_Centro, Nombre_Centro, Comuna_Centro, Region_Centro)

Primera forma normal (1FN)
Vista1 (Nro_Cita(PK), ID_Estado, Estado_Cita, RUT_Paciente, Nombre_Paciente, ID_Prevision, Prevision_Paciente, Telefono_Paciente, Fecha_Cita, Hora_Cita, ID_Especialidad, Nombre_Especialidad, RUT_Medico, Nombre_Medico, Codigo_Centro, Nombre_Centro, Comuna_Centro, Region_Centro)

Segunda forma normal (2FN)
Vista1 Ok

Tercera forma normal (3FN)
Vista1.1 (Nro_Cita(PK), Fecha_Cita, Hora_Cita, ID_Estado(FK), RUT_Paciente(FK), ID_Especialidad(FK), RUT_Medico(FK), Codigo_Centro(FK))
Vista1.2 (ID_Estado(PK), Estado_Cita)
Vista1.3 (RUT_Paciente(PK), Nombre_Paciente, Telefono_Paciente, ID_Prevision(FK))
Vista1.4 (ID_Prevision(PK), Prevision_Paciente)
Vista1.5 (ID_Especialidad(PK), Nombre_Especialidad)
Vista1.6 (RUT_Medico(PK), Nombre_Medico)
Vista1.7 (Codigo_Centro(PK), Nombre_Centro, Comuna_Centro, Region_Centro)

2.2. Normalización de la Vista 2

Supuestos:

- Nro_Atencion = ID_Atencion
- Se agregan atributos Codigo_Centro, ID_Especialidad y ID_Receta

Vista no normalizada
Vista2 (Nro_Atencion, Nro_Cita, Fecha_Cita, Codigo_Centro, Nombre_Centro, RUT_Paciente, Nombre_Paciente, Fecha-Naciemiento_Paciente, Sexo_Paciente, RUT_Medico, Nombre_Medico, ID_Especialidad, Nombre_Especialidad, E-mail_Medico, Motivo_Atencion, Observaciones_Atencion, {Codigo_Diagnostico, Descripcion_Diagnostico}, {ID_Receta, Medicamento_Receta, Dosis_Receta, Dias-Tratamiento_Receta})

Primera forma normal (1FN)
Vista2.1 (Nro_Atencion(PK), Nro_Cita, Fecha_Cita, Codigo_Centro, Nombre_Centro, RUT_Paciente, Nombre_Paciente, Fecha-Nacimiento_Paciente, Sexo_Paciente, RUT_Medico, Nombre_Medico, ID_Especialidad, Nombre_Especialidad, E-mail_Medico, Motivo_Atencion, Observaciones_Atencion)

Vista2.2 (Nro_Atencion(PK,FK), Codigo_Diagnostico(PK), Descripcion_Diagnostico)

Vista2.3 (ID_Receta(PK), Medicamento_Receta, Dosis_Receta, Dias-Tratamiento_Receta, Nro_Atencion(FK))

Segunda forma normal (2FN)
Vista2.1 Ok

Vista2.2.1 (Nro_Atencion(PK,FK), Codigo_Diagnostico(PK,FK))
Vista2.2.2 (Codigo_Diagnostico(PK), Descripcion_Diagnostico)

Vista2.3 Ok

Tercera forma normal (3FN)
Vista2.1.1 (Nro_Atencion(PK), Motivo_Atencion, Observaciones_Atencion, Nro_Cita(FK))
Vista2.1.2 (Nro_Cita(PK), Fecha_Cita, Codigo_Centro(FK), RUT_Paciente(FK), RUT_Medico(FK), ID_Especialidad(FK))
Vista2.1.3 (Codigo_Centro(PK), Nombre_Centro)
Vista2.1.4 (RUT_Paciente(PK), Nombre_Paciente, Fecha-Nacimiento_Paciente, Sexo_Paciente)
Vista2.1.5 (RUT_Medico(PK), Nombre_Medico, E-mail_Medico)
Vista2.1.6 (ID_Especialidad(PK), Nombre_Especialidad)

Vista2.2.1 Ok
Vista2.2.2 Ok

Vista2.3 Ok

3. Union de ambos modelos en 3FN

Cita (Nro_Cita(PK), Fecha_Cita, Hora_Cita, Codigo_Centro(FK), RUT_Paciente(FK), RUT_Medico(FK), ID_Especialidad(FK), ID_Estado(FK))

Estado (ID_Estado(PK), Estado_Cita)

Paciente (RUT_Paciente(PK), Nombre_Paciente, Telefono_Paciente, Fecha-Nacimiento_Paciente, Sexo_Paciente, ID_Prevision(FK))

Prevision (ID_Prevision(PK), Prevision_Paciente)

Medico (RUT_Medico(PK), Nombre_Medico, E-mail_Medico)

Centro_Medico (Codigo_Centro(PK), Nombre_Centro, Comuna_Centro, Region_Centro)

Atencion (Nro_Atencion(PK), Motivo_Atencion, Observaciones_Atencion, Nro_Cita(FK))

Especialidad (ID_Especialidad(PK), Nombre_Especialidad)

Atencion_Diagnostico (Nro_Atencion(PK,FK), Codigo_Diagnostico(PK,FK))

Diagnostico (Codigo_Diagnostico(PK), Descripcion_Diagnostico)

Receta (ID_Receta(PK), Medicamento_Receta, Dosis_Receta, Dias-Tratamiento_Receta, Nro_Atencion(FK))